Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S025: curso 2016-2017, EXA-0024

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0024-OA-E01

SEL-D0024-OA-E01: Bebidas energéticas: recursos en gramos y kilogramos

(2.5 puntos) Un fabricante de complementos alimenticios elabora dos tipos de bebidas energéticas a partir de tres componentes: taurina, cafeína y L-carnitina. Un envase del primer tipo de bebida precisa 30 g de taurina, 40 g de cafeína y 20 g de L-carnitina, mientras que uno del segundo necesita 40 g de taurina, 30 g de cafeína y 10 g de L-carnitina. Sabiendo que dispone de 52 kg de taurina, 46 kg de cafeína y 20 kg de L-carnitina, que cada envase del primer tipo se vende por 1.5 € y cada envase del segundo tipo por 1 €, ¿cuántos envases de cada tipo de bebida tendría que elaborar para obtener la ganancia máxima? ¿A cuánto ascendería esta ganancia?

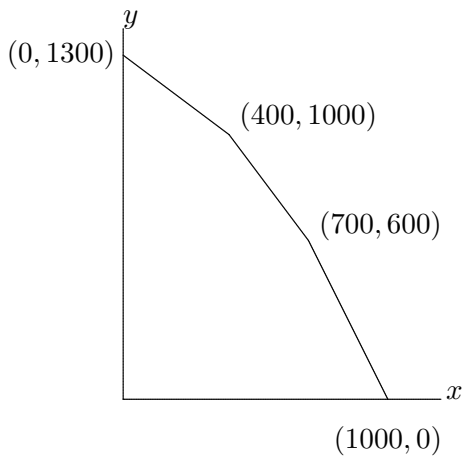
Solución de SEL-D0024-OA-E01

Sean x e y los envases de los tipos primero y segundo. Pasamos las disponibilidades a gramos y dividimos cada restricción entre 10. El modelo queda

$$3x + 4y \leq 5200, \quad 4x + 3y \leq 4600, \quad 2x + y \leq 2000, \qquad x, y \geq 0.$$

Maximizamos $G = 1.5x + y$, en euros. En los ejes los límites más restrictivos son $x \leq 1000$ e $y \leq 1300$. Las dos primeras fronteras se cortan en $(400, 1000)$, y la segunda y tercera en $(700, 600)$. La intersección de la primera y la tercera es $(560, 880)$, que viola la segunda restricción.

(x, y)	$(0,0)$	$(1000,0)$	$(700,600)$	$(400,1000)$	$(0,1300)$
$G(x,y)$	0	1500	1650	1600	1300



La función lineal alcanza su máximo en un vértice. El mayor valor es 1650, y el vértice correspondiente tiene coordenadas enteras, por lo que también es óptimo entre cantidades enteras. Se

deben fabricar **700 envases del primer tipo y 600 del segundo**. El importe de la venta es $\boxed{1650}$ euros. El enunciado llama ganancia a ese importe y sólo facilita precios de venta.

Ejercicio SEL-D0024-OA-E02

SEL-D0024-OA-E02: Rentabilidad por tramos: continuidad, máximo y positividad

Una empresa quiere invertir en productos financieros un mínimo de un millón de euros y un máximo de seis millones de euros. La rentabilidad que obtiene viene dada en función de la cantidad invertida, x, por la siguiente expresión:

$$R(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ -x^2 + 10x - 16 & \text{si } 2 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

donde tanto x, como $R(x)$, están expresadas en millones de euros.

a) **(0.75 puntos)** Estudie la continuidad de la función R.

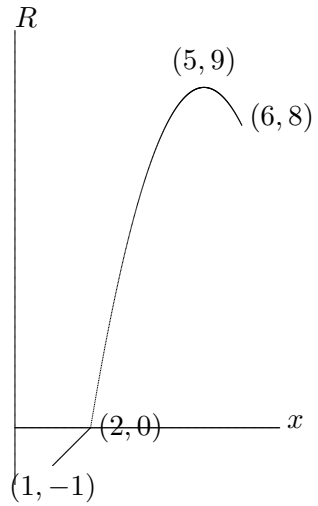
b) **(0.75 puntos)** Esboce la gráfica de la función.

c) **(1 punto)** ¿Qué cantidad debe invertir para obtener la máxima rentabilidad y a cuánto asciende ésta? ¿Para qué valores de x la rentabilidad es positiva?

Solución de SEL-D0024-OA-E02

a) Los dos tramos son polinómicos. En $x = 2$ el límite por la izquierda es 0, y por la derecha es $-4 + 20 - 16 = 0$, que coincide con $R(2)$. La función es continua en $[1, 6]$, con continuidad lateral en los extremos.

b) El primer tramo va de $(1, -1)$ a $(2, 0)$, punto que incluye el segundo tramo. A partir de ahí sigue un arco cóncavo con vértice $(5, 9)$ y extremo $(6, 8)$.



c) En el segundo tramo $R(x) = 9 - (x - 5)^2$, de modo que el máximo se alcanza al invertir **5 millones de euros** y asciende a **9 millones**. El primer tramo es negativo. En el segundo, $9 - (x - 5)^2 > 0$ equivale a $2 < x < 8$. Al intersectar con el dominio obtenemos $\boxed{2 < x \leq 6}$.

Ejercicio SEL-D0024-OA-E03

SEL-D0024-OA-E03: Audiencias de radio: alguna, sólo B y exactamente una

En un estudio sobre los niveles de audiencia de dos cadenas de radio, se obtuvo que el 50 % de la población escucha la cadena A, el 40 % escucha la cadena B y el 20 % oye ambas.

a) **(1 punto)** Halle el porcentaje de la población que escucha alguna de las dos cadenas.

b) **(0.5 puntos)** Calcule el porcentaje de la población que escucha solo la cadena B.

c) **(1 punto)** Halle el porcentaje de la población que escucha solo una de las dos cadenas.

Solución de SEL-D0024-OA-E03

a) Al sumar las audiencias se cuenta dos veces a quienes oyen ambas. Por inclusión-exclusión, $P(A \cup B) = 0.50 + 0.40 - 0.20 = 0.70$, es decir, $\boxed{70\,\%}$.

b) De la audiencia de B quitamos la compartida. $P(B \cap A^c) = 0.40 - 0.20 = 0.20$, es decir, $\boxed{20\,\%}$.

c) Escuchar sólo A tiene probabilidad $0.50 - 0.20 = 0.30$. Las audiencias exclusivas son disjuntas, así que su suma es $0.30 + 0.20 = 0.50$, es decir, $\boxed{50\,\%}$.

Ejercicio SEL-D0024-OA-E04

SEL-D0024-OA-E04: Comisión docente con representación proporcional por cursos

En un centro docente hay 160 alumnos matriculados en 1º de ESO, 120 en 2º, 120 en 3º, 80 en 4º, 240 en 1º de Bachillerato y 200 en 2º. Se quiere constituir una comisión en la que todos los cursos estén representados de forma proporcional.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuántos alumnos debe haber en la comisión y cuántos de cada curso si dicha comisión está formada por el 5 % del total del alumnado?

b) **(1.25 puntos)** ¿Cuál sería la composición de la comisión si queremos que haya 9 alumnos de 2º de ESO?

Solución de SEL-D0024-OA-E04

El total es $160 + 120 + 120 + 80 + 240 + 200 = 920$ alumnos. Para que el reparto sea proporcional, se aplica la misma fracción a la matrícula de cada curso.

a) Con fracción 0.05, la comisión tiene $920(0.05) = 46$ miembros. **b)** Si 9 de los 120 alumnos de segundo de ESO deben participar, la fracción común es $9/120 = 0.075$ y el total es $920(0.075) = 69$ miembros.

	1.°ESO	2.°ESO	3.°ESO	4.°ESO	1.°Bach.	2.°Bach.	Total
a)	8	6	6	4	12	10	46
b)	12	9	9	6	18	15	69

Ejercicio SEL-D0024-OB-E01

SEL-D0024-OB-E01: Recinto: punto decimal, extremos y anulación de objetivo

Sea el recinto definido por las siguientes inecuaciones:

$$y \leq 2x + 1 \qquad y \leq 13 - 4x \qquad x \geq 4 - y$$

a) **(0.5 puntos)** Razone si el punto de coordenadas $(1.1, 2.8)$ pertenece al recinto.

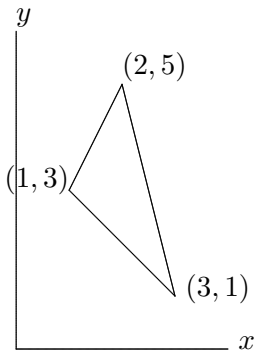
b) **(1.5 puntos)** ¿En qué puntos alcanza la función $F(x, y) = -3x + 1.5y$ sus valores extremos y cuáles son éstos?

c) **(0.5 puntos)** Razone si existe algún punto del recinto en el que la función F se anule.

Solución de SEL-D0024-OB-E01

a) La última condición equivale a $x + y \geq 4$. Como $1.1 + 2.8 = 3.9 < 4$, el punto queda fuera.

b) El recinto está por encima de $y = 4 - x$ y por debajo de $y = 2x + 1$ y $y = 13 - 4x$. Al igualar las fronteras dos a dos, obtenemos los vértices $(1, 3)$, $(2, 5)$ y $(3, 1)$.



En esos vértices F vale 1.5, 1.5 y -7.5, respectivamente. El mínimo $\boxed{-7.5}$ se alcanza sólo en $(3, 1)$. Como $F = 1.5(y - 2x)$, el máximo $\boxed{1.5}$ se alcanza en todo el lado $y = 2x + 1$ con $1 \leq x \leq 2$.

c) $F = 0$ equivale a $y = 2x$. Por ejemplo, $(2, 4)$ cumple $4 \leq 5$, $4 \leq 5$ y $2 + 4 \geq 4$, por lo que pertenece al recinto.

Ejercicio SEL-D0024-OB-E02

SEL-D0024-OB-E02: Función cuadrática por tramos: derivabilidad y curvatura

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} ax - 3x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x^2 + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores de a y b para que la función f sea derivable en $x = 1$.

b) **(1 punto)** Para $a = 3$ y $b = -2$, estudie la monotonía y curvatura de la función f.

Solución de SEL-D0024-OB-E02

a) La continuidad en 1 exige $a - 3 = 2 + b$. Las pendientes laterales son $a - 6$ y 4. Para que coincidan hace falta $a - 6 = 4$, de donde $\boxed{a = 10,\ b = 5}$.

b) Con $a = 3$ y $b = -2$ las derivadas en los interiores son $3 - 6x$ a la izquierda y $4x$ a la derecha. Por sus signos, f crece en $(-\infty, 1/2]$, decrece en $[1/2, 1]$ y crece en $[1, \infty)$. El último intervalo puede incluir 1 porque $f(1) = 0$ y $2x^2 - 2 > 0$ para $x > 1$. En el empalme, ambas expresiones coinciden, pero sus pendientes laterales son -3 y 4.

Las segundas derivadas son -6 en $(-\infty, 1)$ y 4 en $(1, \infty)$. La gráfica es cóncava hacia abajo antes de 1 y convexa después. En 1 cambia la curvatura en un punto anguloso, sin tangente única.

Ejercicio SEL-D0024-OB-E03

SEL-D0024-OB-E03: Votación universitaria por titulaciones: total y Bayes

A una asamblea en la Universidad asisten 420 alumnos de los cuales 180 son de Empresariales, 72 de Relaciones Laborales y el resto de Derecho. Un tercio de los alumnos de Empresariales, dos tercios de los de Derecho y 16 alumnos de Relaciones Laborales votan NO a la huelga. El resto ha votado SÍ.

a) **(0.9 puntos)** Calcule la probabilidad de que elegido un alumno al azar, sea de Empresariales y haya votado SÍ a la huelga.

b) **(0.8 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que elegido un alumno al azar haya votado SÍ a la huelga?

c) **(0.8 puntos)** Si elegido un alumno al azar, resulta que ha votado NO a la huelga, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Relaciones Laborales?

Solución de SEL-D0024-OB-E03

Hay $420 - 180 - 72 = 168$ estudiantes de Derecho. Votan NO 60 de Empresariales (180/3), 112 de Derecho ($2 \cdot 168/3$) y 16 de Relaciones Laborales: 188 en total. Los restantes 232 votan SÍ.

a) Votan SÍ $180 - 60 = 120$ de Empresariales. La probabilidad conjunta es $\boxed{120/420 = 2/7}$. **b)** La probabilidad de votar SÍ es $\boxed{232/420 = 58/105}$. **c)** De los 188 votos NO, 16 son de Relaciones Laborales: la probabilidad condicionada es $\boxed{16/188 = 4/47}$.

Ejercicio SEL-D0024-OB-E04

SEL-D0024-OB-E04: Horas en redes sociales: intervalo y tamaño mínimo

El tiempo diario, en horas, que dedican los alumnos de una Facultad a las redes sociales sigue una ley Normal de desviación típica 2 horas. Se toma una muestra aleatoria de 10 alumnos con los siguientes tiempos en horas

$$6.5 \quad 7 \quad 6.25 \quad 7 \quad 5.5 \quad 7.25 \quad 6.75 \quad 6.25 \quad 6 \quad 6.5$$

a) **(1.5 puntos)** Determine el intervalo de confianza, al 90 %, para el tiempo medio diario dedicado por los alumnos de esa Facultad a las redes sociales.

b) **(1 punto)** Utilizando el mismo nivel de confianza anterior, calcule el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el tiempo medio diario, para un error de estimación máximo de 0.1 horas.

Solución de SEL-D0024-OB-E04

a) Los diez valores suman 65 horas, así que $\bar{x} = 6.5$. Como la población es normal y $\sigma = 2$ es conocida, usamos $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Al 90 %, $z_{0.95} \approx 1.644854$. Resulta

$$6.5 \pm 1.644854\frac{2}{\sqrt{10}} \approx \boxed{[5.460,\ 7.540] \text{ horas}}.$$

b) Para un margen de como máximo 0.1 horas, $z_{0.95}2/\sqrt{n} \leq 0.1$. Esto equivale a $n \geq (20z_{0.95})^2 \approx 1082.2174$. El primer entero que cumple la condición es $\boxed{1083 \text{ alumnos}}$.
